

課題③ ARP および ICMP パケットの解析

目的

事前準備

1. server と router の VM を起動する.
2. arp と ping コマンドで利用されるプロトコルを調査する.

手順

1. arp と ping コマンドで, どのプロトコルが利用されるのか調査し, 特に通信の開始から終了までに, 通信元と通信先との間に, OSI 参照モデルのどの層で, どのような手順で, どのように, どのような情報が, やり取りされるのか詳細を調べ, 整理しなさい.

arp コマンドは, ARP(Address Resolution Protocol) によって, ARP テーブルに記録された情報を表示・編集するためのコマンドである [1]. ARP とは, OSI 参照モデルの第 2 層 (データリンク層) と第 3 層 (ネットワーク層) の間で動作するプロトコルである. ネットワークがコンピュータの IP アドレスと物理的なマシンアドレスを変換 (解決) するために使用される一般的な手法であり [2], 宛先ホストの IP アドレスを手がかりに, 次に送るべき機器の MAC アドレスを調べる. 送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを比較して, 宛先 IP アドレスが同じネットワーク上にあるときには, その宛先 IP アドレスの MAC アドレスを調べ, 宛先 IP アドレスが異なるネットワーク上にある場合には, 次に送るルータの IP アドレスから MAC アドレスを調べる. ARP パケットのフォーマットと各フィールドの説明をそれぞれ図 1 と表 1 に示す.

続いて, ARP によってアドレス解決を行う際の手順について示す. ここではホスト A がホスト B の MAC アドレスを解決しようとしているものとする.

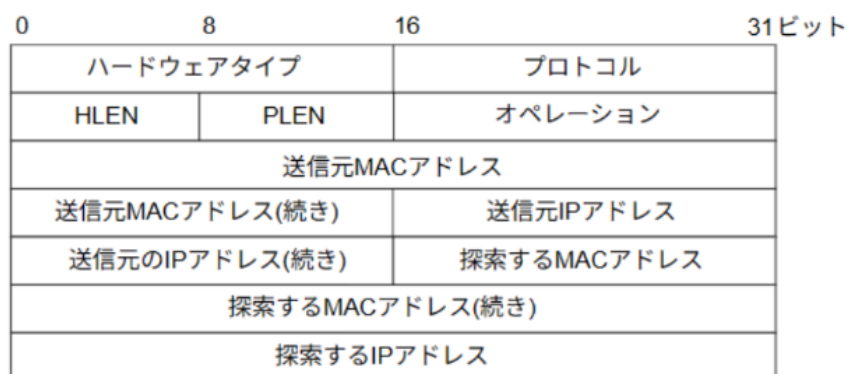


図1 ARPによるアドレス解決の仕組み ([5]より引用・改変)

表1 ARPパケットのフィールド構成 ([5]より引用・改変)

フィールド名	ビット数	内容
ハードウェアタイプ	16	どのようなデータリンクを使用しているかを示す。
プロトコルタイプ	16	ネットワーク層のプロトコルについて示す。
HLEN	8	ハードウェアアドレスの長さを示す。
PLEN	8	プロトコルアドレスの長さを示す。
オペレーション	16	ARP 要求パケットか ARP 応答パケットかを示す。 ARP 要求パケットの場合は 1, ARP 応答パケットの場合は 2。
送信元 MAC アドレス	48	送信元 MAC アドレスを示す。 ARP 応答パケットでは、ここに ARP 要求パケットで求 めていた MAC アドレスが設定されて返される。
送信元 IP アドレス	32	送信元 IP アドレス。
探索する MAC アドレス	48	探索する MAC アドレスを示す。ARP 要求パケットでは ここが分からないので、通常は 0 の値が設定されている。
探索する IP アドレス	32	ARP 要求パケットでは、探索する IP アドレスを示し、 ARP 応答パケットでは、宛先（要求パケットの送信元）の アドレスが設定される。

- ① ホスト A は探索する IP アドレスにホスト B の IP アドレスを指定した ARP 要求パケットをネットワークにブロードキャストする。
- ② ホスト B は ARP 要求パケットを受け取ると、ホスト A に対して自身の NIC に割り当てられている MAC アドレスを ARP ユニキャストする。
- ③ ホスト A は ARP 応答パケットを受け取り、そこに記述される MAC アドレスはコンピュータ内の ARP テーブルに登録され、数分間キャッシュされる。一度登録されるとキャッシュされている間は ARP の再問い合わせが実行されることはない。

ping コマンドとはネットワークの疎通確認やサーバの死活監視をするために使用するコマンドである [4]。ping を実行すると、ICMP プロトコルは、指定されたホストにデータグラムを送って、応答を求める [3]。ICMP(Internet Control Message Protocol) とは OSI 参照モデルの第 3 層（ネットワーク層）で動作するプロトコルであり、IP で通信するときに用いられる。ネットワークが正常な状態であることを確認することや、異常が発生したときにその状況を把握してトラブルシューティングを行うことなどのために利用するものである。IP パケットのデータ部に図 2 に示すようなフォーマットで格納される。

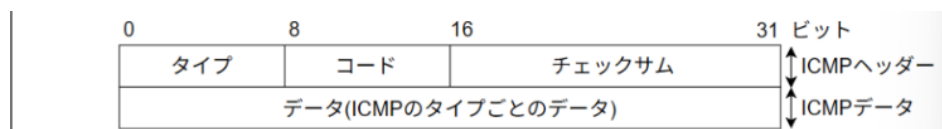


図 2 ICMP パケットのフォーマット ([5] より引用・改変)

続いて ICMP パケットにおける主要タイプと到達不能 (タイプが 3) の場合の主要コードについて表 2, 3 に示す。

タイプは 1byte で ICMP メッセージの種類を識別するためのもの、コードは 1byte でタイプメッセージごとの詳細な内容を示すためのものである。チェックサムとは ICMP ヘッダーを含む ICMP メッセージ全体の誤りをチェックするためのもので、データはタイプごとの必要な情報を記述する部分であり、そのフォーマットはタイプによって規定される [5]。

以下にクライアントからサーバに対して ping コマンドを発行した際の ICMP パケットの流れを示す。

表 2 ICMP メッセージのタイプとその概要 ([5] より引用・改変)

タイプ (10 進数)	意味
0	エコー応答
3	到達不能
4	始点抑制
5	リダイレクト
8	エコー要求
9	ルータ広告
10	ルータ請願
11	時間経過

表 3 到達不能メッセージの主なコードとその概要 ([5] より引用・改変)

コード (10 進数)	意味
0	ネットワーク到達不能
1	ホスト到達不能
3	ポート到達不能
4	フラグメンテーションが必要
5	ソースルーティングが失敗
6	送信先ネットワークが拒否

- ① クライアントはサーバに対してエコー要求 (タイプ 8) の ICMP パケットを送信する.
- ② サーバはエコー要求を受け取るとタイプをエコー応答 (タイプ 0) に書き換えた ICMP パケットをクライアントに送信する.

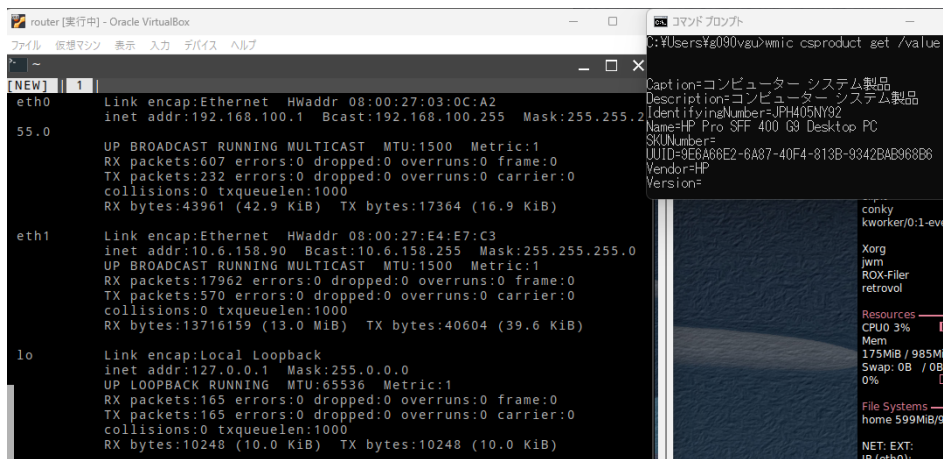
2. 両 VM で console を開く.

3. 次のコマンドを実行して, IP アドレスを確認する.

```
# ifconfig -a
```

※ Request timed out. が表示され所定の情報が得られない場合は, 各 PC のフィルタリングの設定を確認する.

図 3, 4 にそれぞれ router と server の ifconfig コマンドの実行結果を示す。また、この結果から読み取れる情報についてまとめたものを表 4 に示す。router は 10.6.158.0/24 のネットワークに属するインターフェース eth1 と 192.168.100.0/24 のネットワークに属するインターフェース eth0 を持っており、server は 192.168.100.0/24 のネットワークに属するインターフェース eth0 を持っていることが読み取れる。



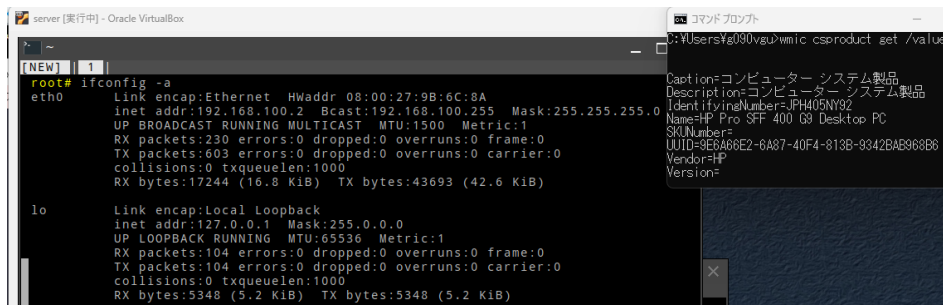
```

[NEW] 1
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:03:0C:A2
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:607 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:232 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:43961 (42.9 KiB)  TX bytes:17364 (16.9 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:E4:E7:C3
          inet addr:10.6.158.90  Bcast:10.6.158.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17962 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:570 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:13716159 (13.0 MiB)  TX bytes:40604 (39.6 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:10248 (10.0 KiB)  TX bytes:10248 (10.0 KiB)
  
```

図 3 router の ifconfig コマンドの実行結果



```

[NEW] 1
root# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:9B:6C:8A
          inet addr:192.168.100.2  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:230 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:603 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:17244 (16.8 KiB)  TX bytes:43693 (42.6 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5348 (5.2 KiB)  TX bytes:5348 (5.2 KiB)
  
```

図 4 server の ifconfig コマンドの実行結果

4. マシン間で ping を実行する。

ping 別の VM の IP アドレス

VM 間での ping の実行結果を図 5, 6 に示す。いずれの場合においても、全パケットに対して応答が帰ってきていることが 0% packet loss という出力から読み取れる。

表 4 ifconfig コマンドの実行結果から読み取れる情報のまとめ

VM	インターフェース名	IP アドレス	MAC アドレス
router	eth1	10.6.158.90	08:00:27:03:0c:a2
router	eth0	192.168.100.1	08:00:27:e4:e7:c3
server	eth0	192.168.100.2	08:00:27:9b:6c:8a

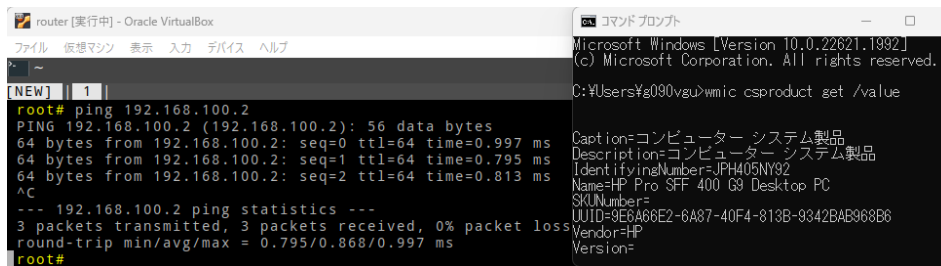


図 5 router から server への ping の実行結果

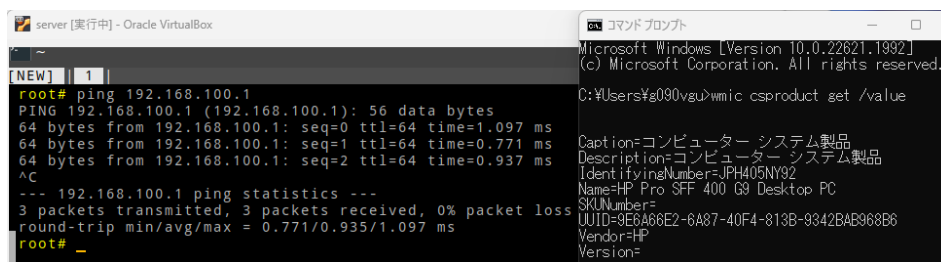


図 6 server から router への ping の実行結果

- 両方の VM で次のコマンドを実行し、ARP キャッシュの内容を確認する。
arp -an
- 確認後、次のコマンドを実行し、server の arp キャッシュの内容をクリアする。
arp -d IP アドレス (ARP キャッシュに残っている IP アドレス)
- 再度、ARP キャッシュの内容を確認し、クリアされていることを確認する。
※ 組織外側のネットワークの端末に関するキャッシュは消せなくてもよい。

図 7, 8 にそれぞれ router と server の手順 5, 6, 7 の実行結果を示す。それぞれキャッシュがクリアされた後では、192.168.100.0/24 上のホストに対応する arp テーブルの内容が空になっていることがわかる。

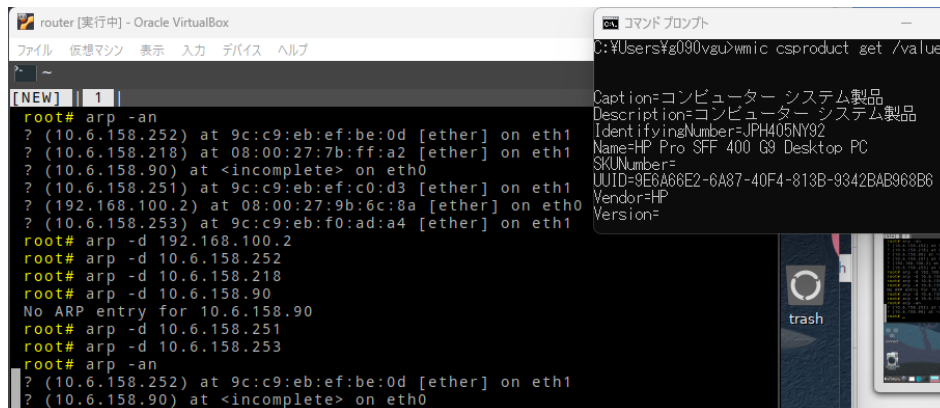


図 7 router の ARP キャッシュ

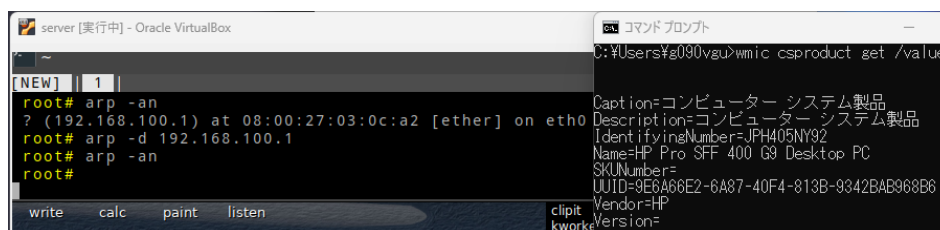


図 8 server の ARP キャッシュ

8. server の VM で Wireshark-gtk を起動する。
9. [Wireshark] のメニューの [Capture] → [Start] を実行し、キャプチャを開始する。
※ Capture Interfaces で router と接続しているインターフェース (デバイス) を指定すること
10. server から router へ ping を実行する。

図 9, 10 に server から router への ping コマンドを実行した結果とそれによって発生したパケットの一覧を示す。

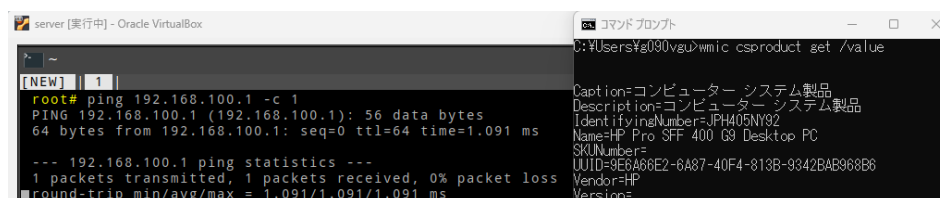


図 9 server から router へ ping コマンドを実行した結果

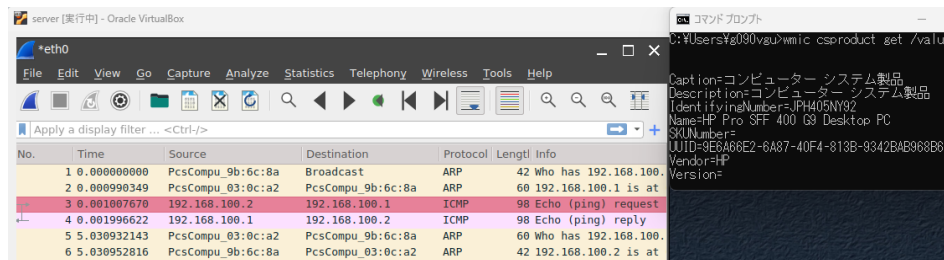


図 10 Wireshark でキャプチャされた ping によって発生したパケットの一覧

図 9 から、ここでもパケットは損失することなく、正常に通信できたことがわかる。図 10 から、ping コマンドによって生じた通信では、ARP のパケットが送受信された後に、ICMP のパケットが送受信されていることがわかる。

11. [Capture] → [Stop] を実行してキャプチャを停止し、ARP によって生じた通信を確認し、調査結果より想定される手続きで情報が端末間でやり取りされているか解析しなさい。

図 11, 12 に ARP によって生じた通信のパケットである ARP 要求パケットと ARP 応答パケットを示す。

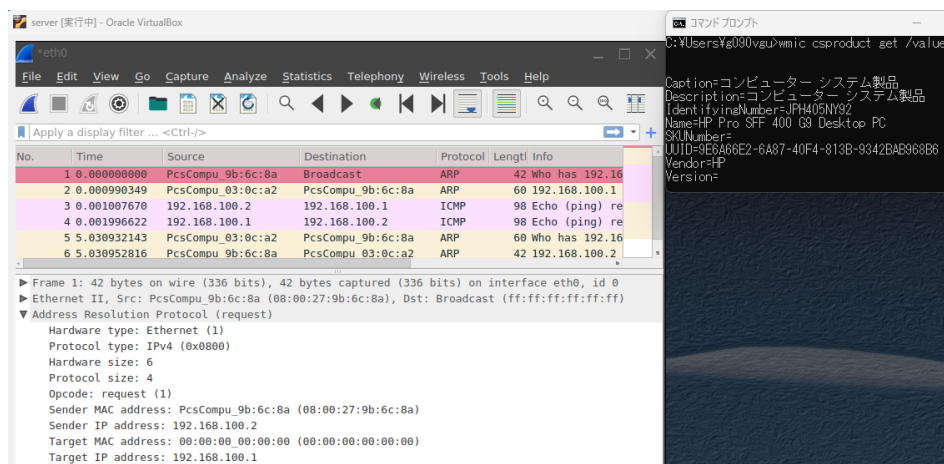


図 11 ARP 要求パケット

まず、パケットのフォーマットについて比較を行う。図 1 に示した ARP パケットのフォーマットは図 11, 12 から確認できる実際に得られたパケットのフォーマットと完全に一致していることが確認できる。オペレーション (opcode) につ

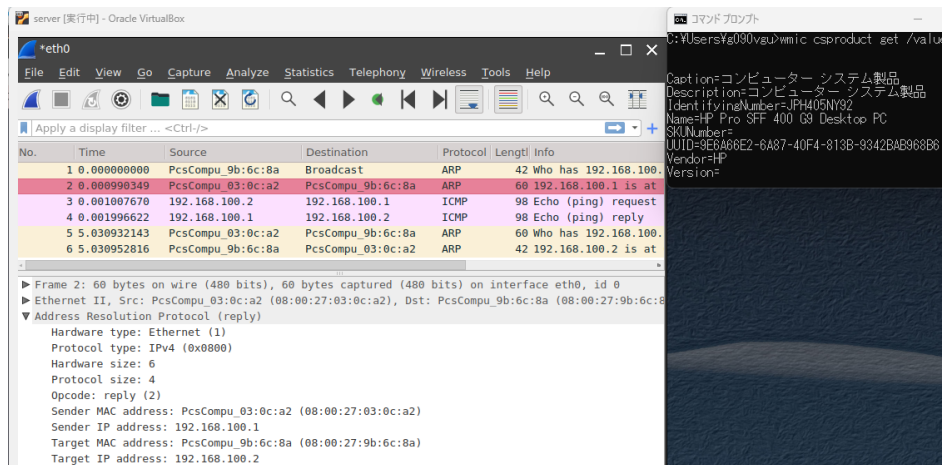


図 12 ARP 応答パケット

いて確認すると、それぞれ 1,2 の値が設定されており、それぞれ ARP 要求パケットと ARP 応答パケットであることがわかる。図 11 の ARP 要求パケットにおいて、送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスのフィールドには、ping を実行した server の IP アドレスと MAC アドレスがそれぞれ設定されている。探索する IP アドレス (Target IP address) のフィールドに router の IP アドレス、探索する MAC アドレス (Target MAC address) のフィールドには表 1 に示したように 0 が設定されている。また、イーサネットヘッダにおける宛先 MAC アドレスのフィールドには、ブロードキャストアドレスである ff:ff:ff:ff:ff:ff が設定されており、同一ネットワーク上の端末にブロードキャストされていることがわかる。一方で、図 12 の ARP 応答パケットにおいて、送信元 IP アドレスと送信元 MAC アドレスのフィールドには、router の IP アドレスと MAC アドレス、探索する IP アドレスと探索する MAC アドレスのフィールドには、ping を実行した server の IP アドレスと MAC アドレスがそれぞれ設定されていることがわかる。これらは ARP によるアドレス解決の手順として示した手順①,②に対応しているため、ARP によるアドレス解決に関して想定される手続きでやり取りされていることが確認できた。

12. 次に、ping コマンドによって生じた通信の内容を確認し、調査結果より想定される手続きで情報がやり取りされているか端末間で解析しなさい。

図 13, 14 に ping コマンドによって生じた通信のパケットである ICMP エコー要求パケットと ICMP エコー応答パケットを示す。

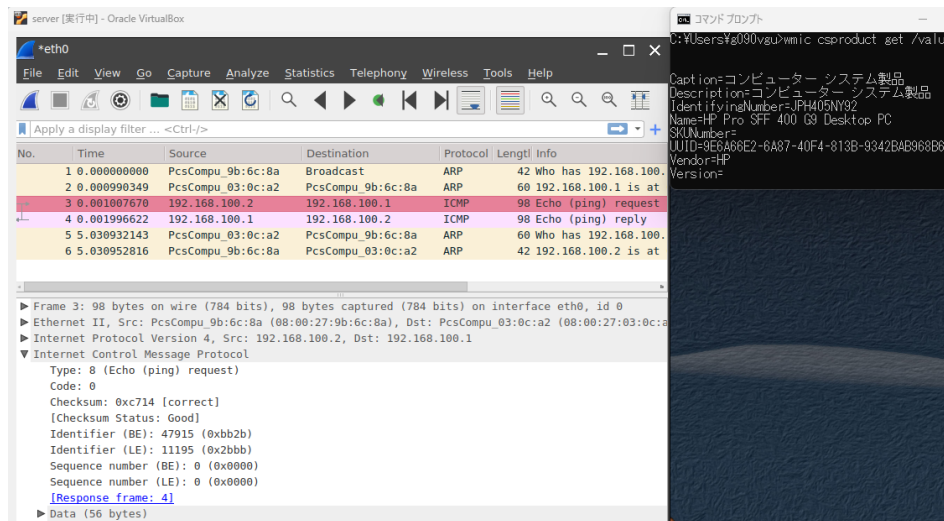


図 13 ICMP エコー要求パケット

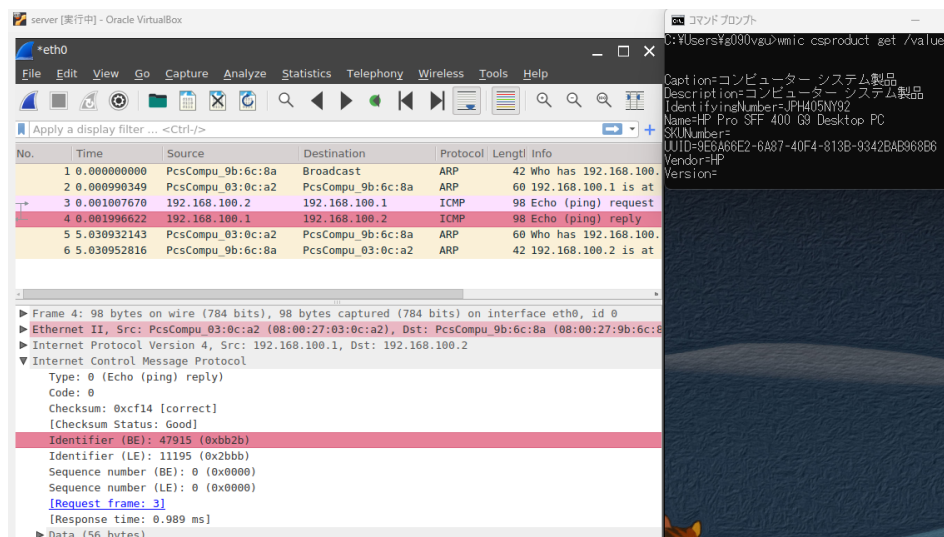


図 14 ICMP エコー応答パケット

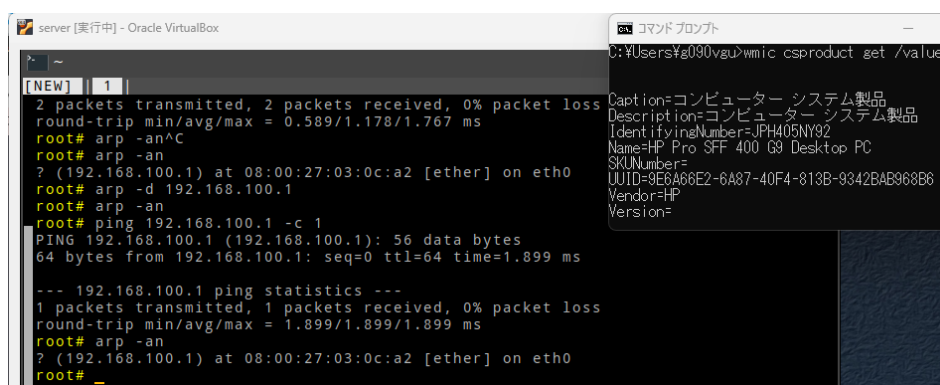
まず、パケットのフォーマットについて比較を行う。ICMP エコー要求パケットと ICMP エコー応答パケットのフォーマットは、IP ヘッダと ICMP ヘッダから構成されており、ヘッダ部に関しては図 2 に示す ICMP パケットのフォーマットと完全に一致していることが確認できる。タイプとコードについて確認すると、図 13 はタイプ 8 コード 0 の ICMP エコー要求パケットであり、図 14 はタイプ 0 コード 0 の ICMP エコー応答パケットであることがわかる。

ICMP エコー要求パケットと応答パケットとでのフィールドの値を比較すると、

チェックサムとメッセージタイプ以外のすべての値が一致している。これらは ping による通信の手順として示した手順①,②に対応しているため, ping による通信に関して想定される手続きでやり取りされていることが確認できた。

13. 再度, ARP キャッシュの内容を確認する。

図 15 に ping の実行後の server の ARP キャッシュの内容を示す。手順 7 で確認した際には空であった一方で, router のインターフェース情報がキャッシュに追加されていることが確認できた。これは, ping の実行によって ARP によるアドレス解決が行われ, その結果が ARP キャッシュに登録されたことを示しており, ARP によるアドレス解決の手続きで示した手順③に対応している。



```
server [実行中] - Oracle VirtualBox
[NEW] 1
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.589/1.178/1.767 ms
root# arp -an^C
root# arp -an
? (192.168.100.1) at 08:00:27:03:0c:a2 [ether] on eth0
root# arp -d 192.168.100.1
root# arp -an
root# ping 192.168.100.1 -c 1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.1: seq=0 ttl=64 time=1.899 ms

--- 192.168.100.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.899/1.899/1.899 ms
root# arp -an
? (192.168.100.1) at 08:00:27:03:0c:a2 [ether] on eth0
root#
```

図 15 ARP キャッシュの内容 (ping 実行後)

14. 実験で得た結果 (コマンド実行結果, キャプチャした結果など) を用いて, arp と ping を用いた通信の仕組み・手続きをレポートで報告しなさい。

手順 11, 12 ではそれぞれ ARP パケットや ARP によるアドレス解決の手順と ICMP パケットや ping による通信の手順について, 実際に得られたパケットの内容を手順 1 に記した調査結果と比較を行い, 想定される手続きでやり取りされていることを確認した。ここではまず, 本課題において ping コマンドを実行した際に実際に行われた通信の流れをまとめ, 最後に arp と ping を用いた通信の仕組み・手続きをまとめる。

手順 10 において server から router へ ping コマンドを実行すると, まず ARP

によるアドレス解決が行われた。これは ICMP パケットを送信するためには、送信先の MAC アドレスを知る必要があるためである。ARP キャッシュに対象のネットワークインターフェース情報が登録されている場合には ARP によるアドレス解決は行われないが、今回の実験では手順 6 において ARP キャッシュをクリアしたため、ARP によるアドレス解決が行われた。ここでは、図 11 の ARP 要求パケットと図 12 の ARP 応答パケットに示すように、まず router の MAC アドレスを求めるための ARP 要求パケットが server からブロードキャストされ、それを受け取った router は ARP 応答パケットを server にユニキャストし、最終的に server の ARP キャッシュに router のネットワークインターフェース情報が登録された。アドレス解決が完了すると、図 13 の ICMP エコー要求パケットと図 14 の ICMP エコー応答パケットに示すように、server から router に対してエコー要求の ICMP パケットが送信され、router はエコー要求を受け取ると ICMP ヘッダにおけるタイプをエコー応答に書き換えた ICMP パケットを server に返送した。

したがって、arp と ping を用いた通信の仕組み・手続きを簡単にまとめると以下のようになる。

- ① ARP 要求パケットをブロードキャストして宛先 MAC アドレスを問い合わせる
- ② ARP 応答パケットを受信して ARP キャッシュに登録する
- ③ ICMP エコー要求パケットを送信する
- ④ ICMP エコー応答パケットを受信する

参考文献

- [1] Bash 玄. arp - ARP テーブルを表示・操作するコマンド. Bash 道, [https :
//bash-do.com/linux-command-arp/](https://bash-do.com/linux-command-arp/). 閲覧日: 2026 年 6 月 1 日. 2026.
- [2] Matteo Duò. アドレス解決プロトコル ARP とは. Kinsta リソースセンター, [https :
//kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-arp/](https://kinsta.com/jp/knowledgebase/what-is-arp/). 最終更新日: 2025 年 10 月 02
日, 閲覧日: 2026 年 6 月 1 日. 2025.
- [3] Oracle Corporation. ping コマンドによるリモートホストの検証 — Solaris のシステム管理 (IP サ
Oracle Documentation, [https :
//docs . oracle . com / cd / E19253 - 01 / 819 -
0380/ipv6-admintasks-53/index.html](https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-0380/ipv6-admintasks-53/index.html). 閲覧日: 2026 年 6 月 2 日. 2010.
- [4] TK (from SecuAvail). Linux/Windows ping コマンドの使い方とオプションについて.
Knowledge Stare (ナレッジステア), [https://www.secuavail.com/kb/windows-
linux/linux-windows-ping/](https://www.secuavail.com/kb/windows-linux/linux-windows-ping/). 投稿日: 2023 年 05 月 19 日, 閲覧日: 2026 年 6 月 2
日. 2023.
- [5] 瀬戸 美月 and 株式会社わくわくスタディワールド. 徹底攻略 ネットワークスペシャリスト教科書 令和
ISBN: 978-4295022596. インプレス, 2025.